LAPORAN PRAKTIKUM
ALGORITMA DAN PEMROGRAMAN 1
MODUL 4
“PROSEDUR”

DISUSUN OLEH:

ITRHOH ANGGUN PAMUNGKAS

109082500117

S1 IF-13-02

DOSEN:

Wahyu Andi Saputra, S.Pd., M.Eng.

PROGRAM STUDI S1 TEKNIK INFORMATIKA

FAKULTAS INFORMATIKA

TELKOM UNIVERSITY PURWOKERTO

2024/2025

DASAR TEORI

Prosedur merupakan bagian dari program yang digunakan untuk mengelompokkan sejumlah instruksi menjadi satu kesatuan agar program lebih terstruktur dan mudah dipahami, di mana prosedur tidak mengembalikan nilai tetapi memberikan efek langsung terhadap program, seperti menampilkan output atau mengubah nilai melalui parameter. Dalam implementasinya, prosedur dapat menggunakan parameter baik secara pass by value maupun pass by reference (pointer) untuk berkomunikasi dengan program utama. Selain itu, pada modul ini juga digunakan konsep matematika seperti faktorial, permutasi, dan kombinasi, di mana faktorial (n!) adalah hasil perkalian bilangan dari n hingga 1, sedangkan permutasi dan kombinasi digunakan untuk menghitung banyaknya susunan objek dengan atau tanpa memperhatikan urutan. Konsep ini diimplementasikan menggunakan struktur kontrol seperti perulangan dan percabangan untuk menyelesaikan permasalahan secara modular dan efisien dalam pemrograman.

SOAL LATIHAN

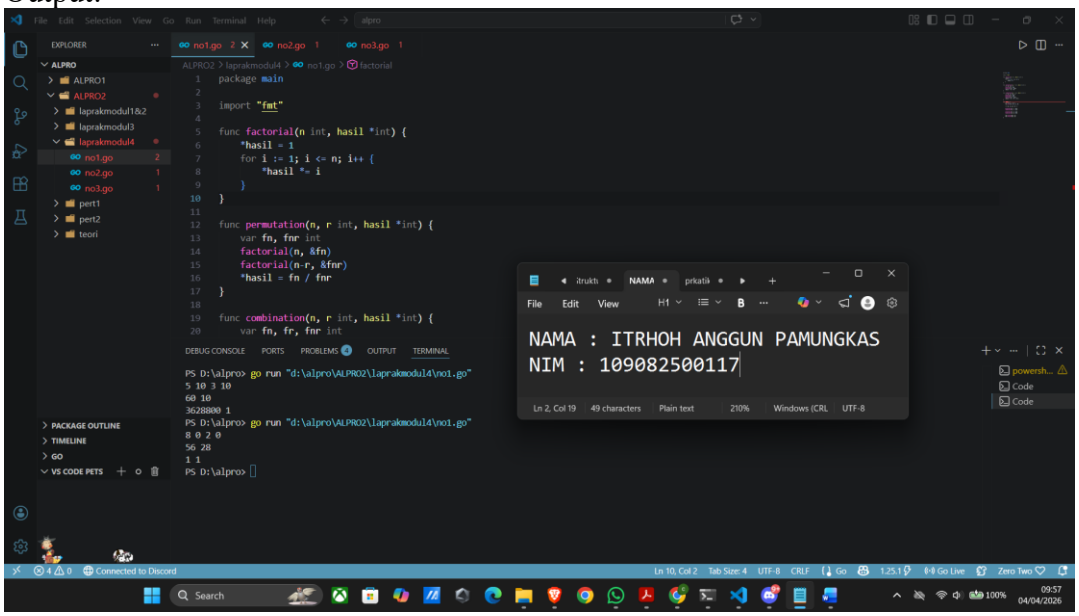
Statement Prosedur

1.

Source Code:

```
package main

import "fmt"

func factorial(n int, hasil *int) {
    *hasil = 1
    for i := 1; i <= n; i++ {
        *hasil *= i
    }
}

func permutation(n, r int, hasil *int) {
    var fn, fnr int
    factorial(n, &fn)
    factorial(n-r, &fnr)
    *hasil = fn / fnr
}

func combination(n, r int, hasil *int) {
    var fn, fr, fnr int
    factorial(n, &fn)
    factorial(r, &fr)
    factorial(n-r, &fnr)
    *hasil = fn / (fr * fnr)
}

func main() {
    var a, b, c, d int
    fmt.Scan(&a, &b, &c, &d)

    var p1, c1, p2, c2 int

    permutation(a, c, &p1)
    combination(a, c, &c1)

    permutation(b, d, &p2)
    combination(b, d, &c2)

    fmt.Println(p1, c1)
    fmt.Println(p2, c2)
}
```

Output:



Deskripsi Program:

Program ini untuk menghitung permutasi dan kombinasi menggunakan konsep prosedur, di mana terdapat prosedur factorial untuk menghitung nilai faktorial dengan perulangan, kemudian prosedur permutation dan combination yang memanfaatkan hasil faktorial sesuai rumus matematika dengan bantuan parameter pointer agar nilai hasil dapat dikembalikan ke program utama. Pada fungsi main, program membaca empat input lalu memanggil prosedur tersebut untuk dua pasang nilai dan menampilkan hasilnya, sehingga menunjukkan penggunaan prosedur secara modular dan efisien dalam menyelesaikan perhitungan.

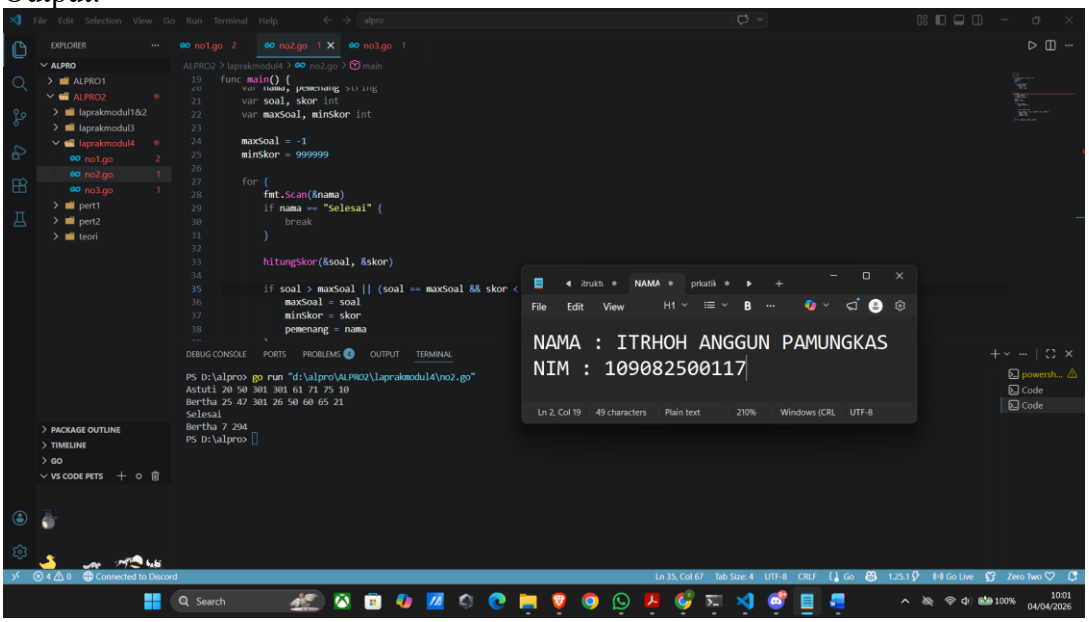
Statement Prosedur

2.

Source Code:

```
package main

import "fmt"

func hitungSkor(soal *int, skor *int) {
    var waktu int
    *soal = 0
    *skor = 0

    for i := 0; i < 8; i++ {
        fmt.Scan(&waktu)
        if waktu <= 300 {
            *soal += 1
            *skor += waktu
        }
    }
}

func main() {
    var nama, pemenang string
    var soal, skor int
    var maxSoal, minSkor int

    maxSoal = -1
    minSkor = 999999

    for {
        fmt.Scan(&nama)
        if nama == "Selesai" {
            break
        }

        hitungSkor(&soal, &skor)

        if soal > maxSoal || (soal == maxSoal && skor <
minSkor) {
            maxSoal = soal
            minSkor = skor
            pemenang = nama
        }
    }

    fmt.Println(pemenang, maxSoal, minSkor)
}
```

Output:



Deskripsi Program:

Program ini bertujuan untuk menentukan pemenang kompetisi berdasarkan jumlah soal yang berhasil diselesaikan dan total waktu tercepat, di mana prosedur hitungSkor digunakan untuk menghitung jumlah soal dan total waktu dari 8 input waktu pengerjaan dengan aturan hanya waktu ≤300 menit yang dihitung. Pada fungsi main, program membaca nama peserta hingga ditemukan kata "Selesai", lalu membandingkan setiap peserta untuk menentukan pemenang berdasarkan jumlah soal terbanyak dan waktu tercepat jika terjadi nilai yang sama, sehingga program ini menggabungkan penggunaan perulangan, percabangan, dan prosedur dalam pengolahan data.

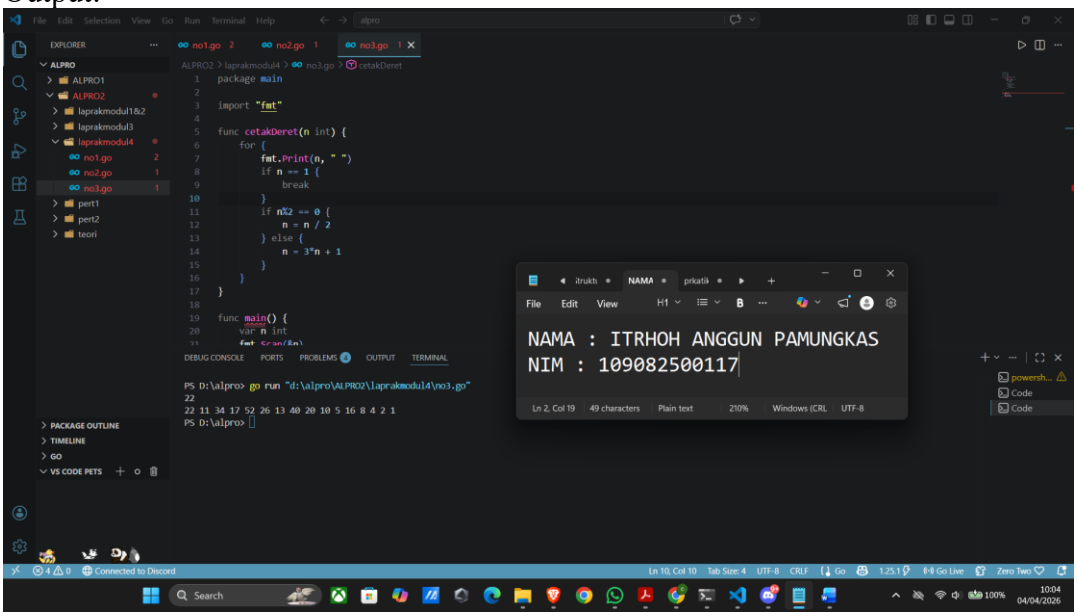
Statement Prosedur

3.

Source Code:

```
package main

import "fmt"

func cetakDeret(n int) {
    for {
        fmt.Print(n, " ")
        if n == 1 {
            break
        }
        if n%2 == 0 {
            n = n / 2
        } else {
            n = 3*n + 1
        }
    }
}

func main() {
    var n int
    fmt.Scan(&n)
    cetakDeret(n)
}
```

Output:



Deskripsi Program:

Program adalah implementasi deret Collatz yang menggunakan prosedur cetakDeret untuk menampilkan urutan bilangan berdasarkan aturan jika bilangan genap dibagi dua dan jika ganjil dikalikan tiga lalu ditambah satu, dengan perulangan yang terus berjalan hingga nilai mencapai 1. Fungsi main hanya menerima satu input bilangan awal dan memanggil prosedur tersebut, sehingga program ini menunjukkan penggunaan perulangan dan percabangan sederhana dalam membentuk pola deret bilangan.

DAFTAR PUSTAKA

Modul Praktikum Algoritma dan Pemrograman 2 – Modul 4

https://www.geeksforgeeks.org/functions-in-go-language/

https://www.geeksforgeeks.org/permutation-and-combination/